DESVIO

Cada escolha limita a próxima

Manual de jogo game design level design e implementação

DESVIO é um duelo de turnos num tabuleiro de setas. A casa escolhida desaparece das opções e envia o adversário para uma linha ou coluna. Perde quem chega à própria vez sem escolha legal. Este manual distingue os modos de partida, a regra de destino e o desenho estratégico dos mapas fixos.

Duelo local e bot • 16 mapas fixos • treino e geração • até 16 casas

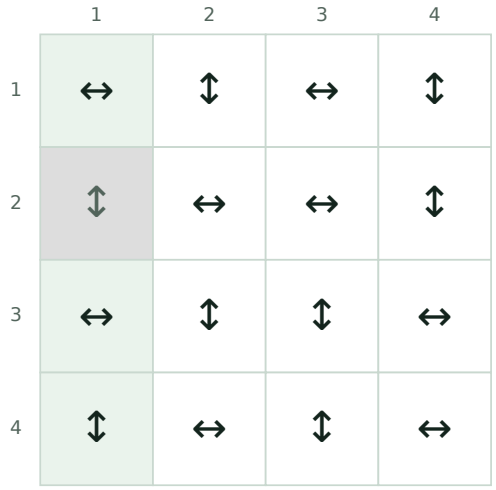


Diagrama de uma configuração real, derivado dos dados e regras da versão documentada. Não é captura da interface.

Como usar este manual

Comece pelas regras e controles. O exemplo seguinte mostra uma situação reproduzida no motor. Depois, consulte as decisões de game design, a progressão e o contrato técnico. O catálogo final permite localizar todas as fases ou mapas sem confundir números de seleção com identidades persistentes.

Luigi Scofano de Araujo

EDIÇÃO AMPLIADA • NOVEMBRO 2026

Regras • elementos visuais • estratégias • game design • level design

Sumário integrado e caminhos de leitura na página 2.

Edição 01 novembro 2026
Código de referência 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7

Sumário e caminhos de leitura

Um manual para jogar, compreender e projetar. A primeira parte estabelece as regras; a ampliação detalha o que cada elemento comunica, os casos-limite e o raciocínio por trás dos desafios. O catálogo final mantém a lista completa da versão publicada.

Seção	Página
Regras e controles	3
Exemplo comentado	4
Síntese: estratégia e desenho de níveis	5
Inventário visual e leitura de uma vez	6
Uma armadilha resolvida, não apenas intuída	7
Estratégias: entrega, resposta e prova	8
Game design, mapas e geração	9
Implementação, persistência e verificação	10
Catálogo completo da versão	11

Para quem vai jogar

Comece por regras e controles e reproduza o exemplo básico. Consulte o inventário visual quando houver dúvida sobre um símbolo ou estado. Os casos comentados distinguem o que é obrigatório do que é apenas uma estratégia possível.

Para game design e level design

Leia a síntese de estratégia e os capítulos de aprofundamento. Compare objetivos, decisões disponíveis, feedback e mudanças de dificuldade. As recomendações de autoria são propostas fundamentadas nas regras, não intenções biográficas atribuídas ao criador.

Versão, autoria e escopo visual

Luigi Scofano de Araujo. Edição ampliada de 01 novembro 2026 · 11 páginas. Base publicada 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7. O site não foi alterado para produzir esta documentação. Os diagramas são vetoriais neutros; nenhum screenshot ou pixel art é incorporado neste manual. Somente sprites atuais de SINTONIA seriam permitidos pela política visual da coleção, mas não foram necessários aqui.

Regras e controles

Abertura

Numa partida comum, a primeira casa é livre. Posições de treino podem começar com casas já consumidas e destino obrigatório; isso faz parte da definição do exercício.

Destino pela seta

H, desenhado como seta horizontal, envia o próximo jogador à mesma linha da casa escolhida. V envia à mesma coluna. A seta descreve o destino do adversário, não um movimento de uma peça física.

Consumo

A casa escolhida é consumida e não pode ser reutilizada. Casas consumidas não bloqueiam caminho: qualquer casa disponível na linha ou coluna exigida é legal, mesmo distante.

Alternância e derrota

Os jogadores alternam. Depois de consumir a casa e determinar o novo destino, o motor verifica o próximo jogador. Se ele não tem jogada legal, perde. Não há passe nem empate pelas regras do motor.

Modos

Duelo local amistoso admite retorno por acordo. Competitivo desabilita desfazer e ajuda estratégica durante a partida. Contra bot, o histórico busca a decisão humana anterior; análise de melhor jogada pertence ao treino. Não há multiplayer online.

Comandos de uso

Ação	Como usar
Prévia	O primeiro clique escolhe uma casa legal e mostra o destino e as opções restantes do adversário.
Confirmar	Segundo clique na mesma casa ou Confirmar jogada efetiva o turno. Escolher outra casa legal troca a prévia.
Cancelar	Escape, clique direito ou clique fora da área da jogada cancela a seleção.
Um clique	A opção de confirmação imediata exige ativação consciente, pois elimina a segunda ação de segurança.
Revanche	Recomeça alternando o iniciador, sem fingir que o mapa é estrategicamente neutro.

Escolher uma coluna sem bloquear a passagem

Antes de L2C1

	1	2	3	4
1	↔	↕	↔	↕
2	↕	↔	↔	↕
3	↔	↕	↕	↔
4	↕	↔	↕	↔

Depois de L2C1

	1	2	3	4
1	↔	↕	↔	↕
2	↕	↔	↔	↕
3	↔	↕	↕	↔
4	↕	↔	↕	↔

Coordenadas L e C começam em 1. Cores e símbolos do diagrama são convenções documentais; os dados de posição e a transição vêm do motor de produção.

1. No mapa de referência, escolha L2C1, que contém uma seta vertical. A casa consumida tem índice interno 4.

2. O próximo jogador deve escolher na coluna 1. As opções legais restantes são L1C1, L3C1 e L4C1, índices 0, 8 e 12.

3. A casa L2C1 já consumida não impede acessar L1C1 ou L4C1. Não há deslocamento físico que precise atravessar cada casa intermediária.

4. Antes de confirmar, examine o destino que cada uma dessas três respostas produzirá. A quantidade de opções é informação útil, mas não decide sozinha quem ganha.

O que o exemplo demonstra

A transição e a regra explicadas acima foram conferidas no código atual. O exemplo não prova que uma estratégia geral sempre vença, que a referência seja a única solução ou que sua dificuldade esteja calibrada para todas as pessoas.

Estratégia e desenho de níveis

Olhe duas respostas à frente

Uma jogada que oferece poucas opções pode ainda entregar uma resposta vencedora. Compare os destinos produzidos pelas respostas do adversário, não só o número mostrado na prévia.

Controle fins de linha

Consumir uma casa muda a disponibilidade do seu destino. Uma linha quase vazia pode servir de armadilha, mas também pode obrigar você a voltar a um setor desfavorável.

Reconheça posições forçadas

Quando existe uma única jogada legal, a escolha local acabou, mas seu efeito ainda influencia a sequência. Conte o encadeamento antes de entrar num corredor de decisões forçadas.

Erros frequentes

Confundir a seta com a linha em que você podia jogar, tratar casas consumidas como paredes ou presumir que o mapa é equilibrado só porque parece simétrico muda as regras.

Decisões de game design

Cada mapa 4 × 4 define 16 setas H/V. O conjunto fixo exportado contém 16 mapas; há também posição de desafio e geração por seed. O mapa Referência do manual é explicitamente favorável ao segundo jogador sob jogo perfeito, não uma promessa de neutralidade. Ao criar um mapa, avalie aberturas vencedoras, duração sob jogo ótimo, ramificações e decisões forçadas. Alternar o iniciador ajuda a comparar experiências, mas não prova equilíbrio. Exercícios podem fixar disponibilidade e restrição inicial para isolar uma escolha.

Para orientar uma sessão

Explique primeiro uma jogada com prévia, peça a cada pessoa que antecipe o efeito e só então confirme. Troque o mapa ou iniciador para comparar decisões. Registre dúvidas e erros de interpretação separadamente de derrotas: um resultado de partida não mede por si só aprendizagem ou qualidade do mapa.

Inventário visual e leitura de uma vez

Setas não são deslocamento de uma peça

Cada casa contém H horizontal ou V vertical, desenhadas como setas de eixo. Ao escolher H, você entrega ao outro jogador a linha dessa casa; ao escolher V, entrega a coluna. Não há peão caminhando pela seta nem deslocamento limitado a um lado. A casa escolhida é consumida. Casas já consumidas continuam mostrando sua direção de forma atenuada, mas não podem voltar a ser escolhidas.

Disponível não significa legal agora

Uma casa ainda não consumida pode estar fora da linha ou coluna obrigatória. A interface distingue disponível, legal no destino atual e indisponível nesta vez. O destaque de foco por teclado identifica a célula navegada; não a confunda com a escolha já confirmada. A faixa de destino antecipado informa a linha ou coluna que seria entregue, não um conjunto de casas já consumidas.

Prévia, confirmação e replay

A primeira ativação de uma casa legal abre prévia e informa quantas opções restariam ao oponente. Ativar a mesma casa novamente ou Confirmar executa a jogada. Escape cancela; a ação contextual também pode cancelar a prévia. Durante revisão do histórico, o tabuleiro representa o turno selecionado no replay, não necessariamente a posição corrente da partida. Volte à posição atual antes de interpretar uma nova escolha.

Modos e informação estratégica

Amistoso admite histórico por acordo; competitivo evita ajuda e desfazer. Treino oferece análise exata da posição e explicação de escolhas. Contra o computador, a dificuldade muda a política de escolha, nunca a regra H/V. Os símbolos dos jogadores e a mensagem de vez complementam as cores. As setas e os realces são os elementos funcionais; enfeites não alteram a legalidade.

Sinal / estado	Interpretação
Seta clara + destino atual	Casa candidata à escolha.
Seta disponível fora da faixa	Ainda existe, mas não pode ser escolhida agora.
Seta atenuada	Casa consumida; não bloqueia o alcance das demais.
Prévia	Ainda não alterou o histórico.
Sem jogada legal	Perde quem deveria jogar; não há passe.

Uma armadilha resolvida, não apenas intuída

Posição real D-01

O desafio “A armadilha da linha 3” começa com nove casas disponíveis: L1C1–L1C4, L2C1, L3C1–L3C3 e L4C1. A obrigação inicial é jogar na linha 3. As escolhas são L3C1 V, L3C2 H e L3C3 V. O motor exaustivo identifica somente L3C2 como vencedora; o resultado é relativo a quem está na vez.

Escolha vencedora: L3C2

Ao consumi-la, você mantém a resposta na linha 3, com duas opções. Se o oponente escolhe L3C1 V, você recebe a coluna 1 e pode escolher L2C1 H: a linha 2 fica sem opções e o oponente perde. Se ele escolhe L3C3 V, você recebe a coluna 3 e escolhe L1C3 V: não resta outra casa disponível nessa coluna e ele perde. São duas respostas diferentes cobertas pela mesma primeira decisão.

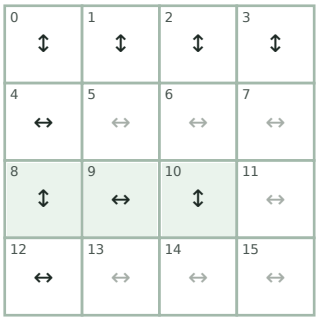
Por que as alternativas falham

Começar por L3C1 V permite ao adversário jogar L2C1 H e encerrar imediatamente. Começar por L3C3 V permite L1C3 V, também sem resposta. Contar apenas “quantas escolhas entrego” não detecta isso: duas opções ruins para o outro podem ser melhores que uma opção vencedora. A orientação das casas futuras é parte essencial da posição.

Finitude e identidade do estado

Cada ação remove exatamente uma casa do conjunto disponível. Não há captura, reposição, bloqueio de linha por casa usada ou empate. Em um mapa de 16 casas totalmente disponível, a partida dura no máximo 16 ações; desafios recortados podem acabar antes. O estado precisa guardar conjunto disponível, restrição, jogador e histórico. A mesma faixa obrigatória com outra máscara de casas pode ter resultado oposto.

D-01 · antes da escolha



L3C2 H → oponente fica na linha 3

Resposta L3C1 V → L2C1 H vence

Resposta L3C3 V → L1C3 V vence

Somente L3C2 mantém vitória forçada.

Diagrama vetorial de estado real reexecutado. Índices internos começam em 0; L/C no texto começam em 1.

Estratégias: entrega, resposta e prova

Pergunte o que o oponente pode devolver

Depois de escolher uma candidata, liste a linha ou coluna entregue e examine a direção de cada resposta. Uma jogada com destino amplo pode ser segura se todas as respostas devolvem posições favoráveis; um destino com uma única casa pode perder imediatamente. O objetivo não é maximizar a sua escolha atual, e sim deixar ao adversário uma posição da qual nenhuma resposta mantém uma vitória forçada.

Resolva o fim para entender o meio

Uma casa que entrega linha ou coluna vazia vence na hora. Retrocedendo, uma posição é vencedora se existe ao menos uma escolha que deixa uma posição perdedora ao próximo jogador. É perdedora quando todas as escolhas deixam posições vencedoras. Essa recursão explica a análise de treino; não depende de avaliação visual aproximada. O tabuleiro pequeno permite explorar todos os estados relevantes com memória dos resultados.

Distância não é valor

O analisador prefere encurtar uma vitória forçada e prolongar uma derrota forçada entre escolhas de mesmo valor. Isso não transforma uma derrota longa em vitória. Se a análise diz que todas as opções perdem com respostas corretas, o adversário ainda pode errar. Continue examinando devoluções; não confunda uma previsão sob jogo perfeito com um resultado já concluído no tabuleiro.

Use o treino como comparação

Escolha uma prévia, leia a resposta concreta oferecida e reproduza o ramo. Compare depois com outra candidata. Pergunte qual casa futura foi decisiva e não apenas qual cor apareceu na avaliação. Rejogar o primeiro erro localiza a perda da vantagem, mas uma escolha não recomendada pode compartilhar o mesmo valor de vitória; a preferência por distância é um critério secundário.

Contra diferentes bots

O bot fácil escolhe ação legal; o intermediário procura vitórias imediatas e evita algumas perdas na resposta imediata. O perfeito usa o resultado exato do motor para o mapa suportado. Uma vitória sobre o fácil não prova que a abertura vence contra jogo perfeito. A revanche pode mudar o iniciador para comparar papéis, sem modificar as setas do mapa.

Game design, mapas e geração

A restrição é o recurso transferido

O jogador não move uma peça própria: consome uma opção comum e controla a região da próxima decisão. H/V cria uma linguagem mínima com consequências encadeadas. A irreversibilidade torna cada casa um recurso finito. Como as casas usadas não obstruem a linha, a interação é sobre disponibilidade e obrigação, não sobre caminhos geométricos contínuos.

O que diferencia os mapas

Os 16 mapas fixos combinam distribuições de H/V e padrões de resposta. D-01 é um desafio separado com máscara e restrição iniciais; mapas gerados por semente também não devem ser contados como novas fases da campanha solo. Um mapa pode favorecer teoricamente um iniciador sem ser inválido: o tabuleiro de referência D-00 é perdedor para o primeiro jogador sob jogo perfeito.

Como desenhar uma posição didática

Recomendação: escolha uma competência, como ver a resposta de duas jogadas ou comparar dois destinos com a mesma quantidade de casas. Gere a posição e use o analisador exaustivo para registrar valor, escolhas vencedoras e contrarespostas. Para ensinar uma única decisão, preserve só uma jogada vencedora e mostre a refutação das demais. A armadilha D-01 fornece um exemplo concreto desse tipo de contraste.

Auditoria de mapas

Verifique dimensões, uma orientação H/V por casa, máximo de 16 casas e máscara inicial compatível. Uma restrição inicial sem casas já produz uma posição terminal: não a apresente como partida jogável normal. Para mapas com resultado teórico anunciado, a validação deve usar as regras reais, não uma contagem de linhas. Se houver objetivo de equilíbrio competitivo, avalie também troca de iniciador; nenhum estudo amplo de jogadores é alegado aqui.

Implementação e limites

desvio.mjs mantém transições imutáveis e protege callbacks por jogador e turno esperados. A interface separa prévia de confirmação e o armazenamento da coleção preserva a sessão local. A análise exata vale para esse domínio finito de até 16 casas; não extrapole sua viabilidade para tabuleiros arbitrariamente maiores. Não há servidor de partidas, ranking ou sincronização de duelo nesta implementação.

Fontes complementares desta ampliação

dist/desvio.mjs

dist/collection-ui.mjs

dist/collection-state.mjs

Implementação e verificação

Estado

dist/desvio.mjs usa available como máscara de bits, restriction como row/col mais índice, player, starter, turn, history e winner. O limite estrutural é de 16 casas. H e V são dados de regra, não rótulos traduzidos.

Transição pura

legalDesvioMoves filtra disponibilidade e destino; applyDesvioMove valida jogador/turno esperado, consome uma casa e verifica o adversário. Guardas impedem que uma confirmação atrasada se torne outra jogada.

Análise e UI

A busca memoizada examina o jogo finito por disponibilidade e restrição. Seus valores são relativos a quem joga agora. A UI compartilhada em dist/collection-ui.mjs aplica modos e confirmações. Persistência fica em intuicao.collection.v1.

Testes essenciais

Teste destino H/V, disponibilidade remota na mesma faixa, última jogada, callback obsoleto, replay, revanche e restrições do competitivo. Não interprete pontuação relativa do solver como identidade absoluta do vencedor.

Salvamento e compatibilidade

O progresso fica no armazenamento local do navegador. Limpar os dados do site, usar outro perfil ou trocar de aparelho pode separar ou apagar esse progresso; não há sincronização entre dispositivos. IDs e versões de definição, e não a posição exibida, devem identificar uma partida. Uma mudança de geometria ou de pistas exige revisar a compatibilidade antes de reutilizar uma conclusão antiga.

Escopo da evidência

O exemplo deste manual foi reexecutado no motor atual. Em BROTO e CERCO, o estado resultante também passou pela restauração por replay. A contagem de mapas foi extraída das exportações reais. Isso não é uma nova sessão de testes em navegador, auditoria integral da suíte histórica ou calibração de dificuldade com jogadores.

Os 16 mapas não são 80 níveis de campanha. Um mapa de treino pode começar em estado parcial. As métricas de jogo perfeito presentes nos objetos são evidência computacional de estratégia, não medição de preferência, diversão ou desempenho de jogadores.

Fontes primárias desta edição

dist/desvio.mjs

dist/desvio-hints.mjs

dist/collection-ui.mjs

dist/collection-state.mjs

dist/CONTROLES-DIRETOS.md

Catálogo atual de mapas

ID	Mapa	Ganhador com jogo perfeito	Aberturas vencedoras
D-00	Referência do manual	J2	0
D-M01	Travessias	J1	6
D-M02	Bifurcação	J1	6
D-M03	Margens	J1	7
D-M04	Contraponto	J1	7
D-M05	Entrelace	J1	3
D-M06	Retorno	J1	6
D-M07	Horizonte	J1	7
D-M08	Encruzilhada	J1	5
D-M09	Circuito	J2	0
D-M10	Esquinas	J2	0
D-M11	Alternância	J2	0
D-M12	Passagens	J2	0
D-M13	Contorno	J2	0
D-M14	Convergência	J2	0
D-M15	Contracorrente	J2	0

Leitura correta das métricas

Ganhador pressupõe as decisões ótimas dos dois lados na abertura definida. Aberturas vencedoras conta escolhas iniciais que vencem contra resposta ótima, não a taxa de vitória de pessoas. Os valores são metadados do catálogo; não foram recalculados nesta revisão documental. O exemplo de movimento foi reexecutado no motor.

O exercício D-01 é uma posição parcial separada e não integra os 16 mapas fixos acima. Mapas gerados por seed também não aumentam essa contagem.